시스템 프로그래밍 팀과제 #1

이진 파일 다루기



과제물 제출 방법

- 이번 과제는 팀단위로 제출 합니다.
- 과제물 보고서 첫장에는 조원 이름 전체 명단과 역할을 표시합니다.

- 과제#1 (과제 1-1, 1-2, 1-3) **을 8주차 토요일 23시** 59분까지 제출
  - Makefile (with comments), 프로그램 소스코드 (with comments), 간단한 보고서 (소스코드 파일별 포함된 함수 설명 + 개별 함수의 기능 설명 + 자료구조 설명 + 조원별 역할 분담 설명 + 프로그램 사용법 설명 + 데모 화면 캡쳐 이미지 포함)
- 과제#2 (과제 2-1, 2-2 를 **9주차 토요일 23시** 59분까지 제출
  - 과제#1의 프로젝트에 (버그가 있었다면 고쳐서) 과제#2의 내용을 (기능을) 추가한다.
  - 과제 #1에서 제출한 파일에 과제#2의 내용을 추가해서 제출한다. (전체 소스 및 완전한 makefile 파일, 전체 기능에 대한 보고서)

과제#2 정의: 1-1, 1-2, 1-3

- 기본 **기능:** 과제 설명의 1,2,3 기능을 옵션에 의해서 수행하도록 한다.
  - **1-1)** $ hw2BMP **-h** <input_bmp_file>

    -> input_bmp_file을 읽어서 BMP 화일 header 내용을 출력한다.
  - **1-2)** $ hw2BMP **-o** <input_bmp_file> <out_file>

    -> <input_bmp_file>의 BMP body 내용을 16진수 값으로 <out_file>에 텍스트로 출력한다. 한줄에 8바이트씩 출력한다. 각줄 앞에는 시작 바이트의 상대주소를 16진수로 표시한다. (첫번 바이트의 주소를 0번지라고 가정하고 이 바이트 위치로부터의 offset을 상대 주소로 간주한다)
  - **1-3)** $ hw2BMP **-g** <imput_bmp_file> <output_bmp_file>

    -> grayscale로 변환시켜 output_bmp_file에 저장

과제#2 정의: 2-1, 2-2

- **암호화 기능**: 과제 설명의 4 기능을 수행하도록 하는 것이다.
  - **2-1)** $ hw2BMP **-e** <org_bmp_file> <message_file> <enc_bmp_file>

    -><message_file> 텍스트 내용을 <org_bmp_file>에 암호화(encrypt)시켜 <enc_bmp> 화일에 저장
  - **2-2)** $ hw2BMP **-d** <encrypt_bmp_filename>

    -> bmp 화일 내의 암호를 해독(decrypt)하여 화면에 메시지 출력

WSL의 경우, 윈도우와 우분투 사이 파일 복사

- 윈도우에서 만든 이미지를 Ubuntu 영역으로 복사하는 방법은 Ubuntu (Linux)의 cp 명령어로 가능하다
- .Linux의 /mnt/C 가 윈도우의 C:₩ 에 매핑됨
  - 예를 들어, Windows의 C:/Temp/abc.jpg 화일을 Ubuntu의 홈디렉토리로 복사할 경우 Linux 명령어:

```
$cp /mnt/C/Temp/abc.jpg   $HOME/abc.jpg
```

과제#2 제출내용

- **소스코드와 보고서 화일들을 하나의 압축화일에 묶어서 제출**
- 소스코드 :
  - .c , .h 화일
  - Makefile : make로 컴파일 및 테스트 실험이 가능하도록 makefile을 만들어야 함

예) make build => hw2bmp 화일 컴파일하여 생성

make demo1 => hw2bmp의 -h, -o, -g 옵션에 대한 테스트를 순차적으로 자동 실행하여 결과를 rep1.txt 로 출력함

make demo2 => hw2bmp의 -e, -d 옵션에 대한 테스트를 순차적으로 자동 실행하여 암호화 및 복호화 결과를 rep2.txt 로 출력.

- 보고서
  - 프로그램 소스코드 구조 및 주요한 흐름 설명,
  - 5가지 기능 중 어떤 기능까지 구현에 성공했는지와
  - 프로그램 구현에 조원들의 개인별 기여 내용을 보고서 첫페이지에 명확히 밝히고,
  - 과제 지시 내용 대로 프로그램 시연한 장면 캡쳐,
  - AI도움이나 사람의 도움을 받았다면 어떤 부분을 얼마나 도움받았는지 기술

Makefile 예시

```
OBJS= …
IN_BMP=…
OUT_GRAY=…
OUT_ENC= …

build: hw2bmp
hw2bmp: $(OBJS)
        gcc –o hw2bmp $^
.o.c :
        gcc –c –o $@ $<
clean:
        rm –f hw2bmp $(OBJS)
demo1:
        @echo "== demo1: Test for -h, -o, -g options ==" > rep1.txt
        hw2bmp –h $input >> rep1.txt
         hw2bmp –o $(IN_BMP)  >> rep1.txt
        hw2bmp –g $(IN_BMP) $(OUT_GRAY) >> rep1.txt
        @echo “demo1 is finished.  Results are in rep1.txt“

demo2:
```